

ADVANCED université IUT D'ORSAY PARIS-SACLAY SCIENCE

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Open Access

IUT D'ORSAY - DÉPARTEMENT DE CHIMIE

BUT 2, MODULE 3.06 - PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Travaux dirigés Matériaux pour l'énergie

UNE INTRODUCTION AUX BATTERIES

ANNÉE 2023-2024

✍ Jean-François Olivieri
✉ jean-francois.olivieri@universite-paris-saclay.fr

👤 Lionel Tinat
✉ lionel.tinat@universite-paris-saclay.fr
👤 Frederic Banse
✉ frederic.banse@universite-paris-saclay.fr

Photo de garde tirée de [All-Solid-State Garnet-Based Lithium Batteries at Work-In Operando TEM Investigations of Delithiation/Lithiation Process and Capacity Degradation Mechanism](#), An-Yuan Hou & co-workers.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence [Creative Commons "Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 3.0 non transposé"](#).



TABLE DES MATIÈRES

I	Bases élémentaires sur les générateurs électriques	2
I.1	Équation de réaction	2
I.1.1	Réactivité : Technologies pré-lithium	2
I.1.2	Réactivité & Classification : Technologies au lithium	2
I.2	Étude thermodynamique de quelques piles en solution aqueuse	2
I.2.1	Étude d'une pile de concentration	3
I.2.2	Étude d'une pile galvanique	3
I.3	Interpréter les performances de quelques accumulateurs électrochimiques	3
I.3.1	Comparaison des capacités spécifiques massiques de quelques électrodes courantes des batteries Li	4
I.3.2	Comparaison des performances de quelques technologies de batterie	4
I.3.3	Caractéristiques d'une pile commerciale	5
II	Thermodynamique à usage des batteries	7
II.1	Grandeurs de réaction	7
II.1.1	Réactivité du lithium métallique	7
II.1.2	Thermochimie du lithium	8
II.1.3	Pile au lithium	8
II.1.4	Chimie des batteries lithium-ion	9
II.1.5	Étude des performances d'une batterie de voiture électrique	11
II.2	Introduction au potentiel chimique	12
II.2.1	Influence de (T, P) sur le potentiel chimique du dibrome	13
II.2.2	Etats physiques du carbone	13
II.2.3	Abaissement cryoscopique : salage des routes	14
II.3	Potentiel chimique et force électromotrice	15
II.3.1	Piles au lithium	15
II.3.2	Utiliser la thermodynamique pour établir une relation structure-propriété	16
II.3.3	Relation entre le potentiel chimique du lithium et la force électromotrice	17
III	Bases élémentaires de cristallographie à usage des batteries	18
III.1	Occupation des sites interstitiels par les cations	18
III.1.1	Sites cristallographiques interstitiels : « critère stérique »	18
III.1.2	Stabilité de la "charpente" cristalline : « critère énergétique »	19
III.2	Étude de quelques structures cristallographiques courantes	20
III.2.1	L'oxyde lamellaire : référence LiCoO ₂	20
III.2.2	Structure des matériaux de type spinelle (AB ₂ X ₄)	22
III.2.3	Structure des matériaux de type olivine (ABPO ₄)	24
III.3	Relation entre la structure cristallographique et la structure électronique	27
III.3.1	Modèle des bandes rend compte du comportement en charge/décharge	27
III.3.2	Modèle des bandes : un outil pour comprendre l'optimisation des propriétés rédox	28

I. BASES ÉLÉMENTAIRES SUR LES GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES

I.1 Équation de réaction

COMPÉTENCES

- Savoir écrire les demi-équations et les équations "fictives" des différentes technologies ;
- Connaître la correspondance entre le pôle $\oplus/\ominus$ (notion électrique) et le processus physico-chimique mise en jeu cathode/anode (notion chimique oxydation/réduction) ;
- Savoir nommer le type de réaction mise en jeux.

I.1.1 Réactivité : Technologies pré-lithium

Dans les technologies de stockage électrochimiques pré-lithium, trouver les demi-équations rédox associées à chacun des pôles (en décharge) et proposer une équation de réaction fictive modélisant la réaction. Les équations de réactions seront équilibrées en milieu aqueux.

Q. 1. Accumulateur au plomb : $\ominus \text{PbSO}_4(\text{s}) / \text{Pb}(\text{s})$, $\oplus \text{PbO}_2(\text{s}) / \text{PbSO}_4(\text{s})$, électrolyte aqueux H_2SO_4

Q. 2. Pile Leclanché, pile saline : $\ominus \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Zn}(\text{s})$, $\oplus \text{MnO}_2(\text{s}) / \text{MnOOH}(\text{s})$, électrolyte aqueux NH_4Cl

Q. 3. Pile alcaline : $\ominus \text{Zn}(\text{OH})_2 / \text{Zn}$, $\oplus \text{MnO}_2 / \text{MnOOH}$, électrolyte aqueux basique

Q. 4. Nickel-Cadmium : $\ominus \text{Cd}(\text{OH})_2 / \text{Cd}$, $\oplus \text{NiO}(\text{OH}) / \text{Ni}(\text{OH})_2$, électrolyte aqueux basique

Q. 5. Nickel-métal-hydrure : $\ominus \text{M} / \text{MH}$, $\oplus \text{NiO}(\text{OH}) / \text{Ni}(\text{OH})_2$, électrolyte aqueux basique

I.1.2 Réactivité & Classification : Technologies au lithium

Dans les technologies de stockage électrochimiques au lithium, trouver les demi-équations rédox associées à chacun des pôles (en décharge) et proposer une équation de réaction fictive modélisant la réaction.

Vous préciserez le type de réaction mise en jeu dans ces systèmes.

Q. 1. $\ominus$: C / LiC_6 , $\oplus \text{CoO}_2 / \text{LiCoO}_2$, électrolyte contenant Li^+ en phase organique

Q. 2. $\ominus \text{Li}^+ / \text{Li}$, $\oplus \text{Li}_{15}\text{Si}_4 / \text{Si}$

Q. 3. $\ominus \text{Li}^+ / \text{Li}$, $\oplus \text{Li}_{15}\text{Sn}_5 / \text{Sn}$

Q. 4. $\ominus \text{Li}^+ / \text{Li}$, $\oplus \text{CoS} / \text{Co}$

Q. 5. $\ominus \text{Li}^+ / \text{Li}$, $\oplus \text{Cu}_4\text{Mo}_6\text{S}_8 / \text{Cu}$

I.2 Étude thermodynamique de quelques piles en solution aqueuse

COMPÉTENCES

- Distinguer les piles par l'origine de leur f.e.m. : galvanique, concentration ou température ;
- Représenter schématiquement une cellule électrochimique ;
- Utiliser la relation de Nernst pour prédire la f.e.m. d'une cellule électrochimique à une composition donnée ;
- Relier avancement d'une réaction à la charge délivrée par l'anode ou reçue à la cathode ;
- Comprendre l'analogie entre les technologies Li-ion et les piles de concentration.

I.2.1 Étude d'une pile de concentration

Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles constituées toutes deux d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 50 \text{ mL}$ à $c_1 = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile **1**), l'autre dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ à $c_2 = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile **2**). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Le cuivre est en excès dans chacune des demi-piles.

- Q. 1.** Faire un schéma de cette pile.
- Q. 2.** Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile.
- Q. 3.** En déduire la f.e.m. de la pile neuve à 298 K.
- Q. 4.** Commenter l'appellation « pile de concentration » pour cette pile.
- Q. 5.** Déterminer les concentrations finales dans chaque bécher lorsque la pile cesse de débiter ainsi que le potentiel de chaque couple à l'équilibre.
- Q. 6.** En déduire la quantité d'électricité qui a été délivrée par l'anode.

Données à 298 K

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})) = 0.34 \text{ V/ESH};$$

$$\alpha = \frac{RT}{F} \ln(10) = 0.059 \text{ V};$$

$$F \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

I.2.2 Étude d'une pile galvanique

Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles. La demi-pile de gauche est constituée d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ à $c_1 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile **1**). L'autre demi-pile est constituée d'un fil d'aluminium plongeant dans une solution de sulfate d'aluminium à $c_2 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ (demi-pile **2**). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Les électrodes métalliques sont en "excès" dans chacun de leurs compartiments.

- Q. 1.** Faire un schéma de cette pile.
- Q. 2.** Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile.
- Q. 3.** Calculer la f.e.m. de cette pile à 298 K.
- Q. 4.** Commenter l'appellation « pile galvanique » pour cette pile.

Données à 298 K

$$E^\circ(\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al}(\text{s})) = -1.66 \text{ V/ESH}$$

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})) = 0.34 \text{ V/ESH}$$

I.3 Interpréter les performances de quelques accumulateurs électrochimiques

COMPÉTENCES

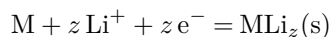
- Savoir quantifier la capacité théorique d'une batterie ;
- Savoir interpréter une courbe de charge/décharge ou d'évolution de l'état de santé en fonction du nombre de cycles,
- Savoir calculer et interpréter le SoC, SoD et SoH ;
- Savoir calculer un rendement en charge et en puissance d'une batterie.

I.3.1 Comparaison des capacités spécifiques massiques de quelques électrodes courantes des batteries Li

La capacité spécifique massique est la charge électrique pouvant être délivrée par gramme de matière active, c'est-à-dire par gramme du matériau hôte. Dans le système international, on l'exprime en $C \cdot g^{-1}$ mais en pratique, on l'utilise plutôt en $mA \cdot h \cdot g^{-1}$.

Q. 1. Définir un ampère-heure $[A \cdot h]$ et établir le facteur de conversion avec le coulomb $[C]$.

Q. 2. On va considérer une réaction rédox modèle de la forme :



où M représente le matériau hôte du lithium.

Établir que la capacité spécifique massique s'exprime en $mA \cdot h \cdot g^{-1}$ et peut être estimée par la relation :

$$C_{Hote} = \frac{zF}{3.6M_{Hote}}$$

où z est le nombre d'électrons échangé, F la constante de Faraday et M_{Hote} la masse molaire du matériau hôte.

Q. 3. Dans le cas des matériaux lithiés suivants, donner la demi-équation rédox de réduction du cation lithium en lithium métallique. En déduire la capacité spécifique et compléter le tableau :

Matériau	Li(s)	LiC ₆ (s)	Li ₁₅ Si ₄ (s)	LiCoO ₂ (s)	LiFePO ₄ (s)	LiNi _{1/3} Co _{1/3} Mn _{1/3} O ₂
Masse molaire $[g \cdot mol^{-1}]$	6.94	12.0	28.1	97.9	158	96.5
Capacité $[mA \cdot h \cdot g^{-1}]$						

Commenter le résultat. *Aide : Vous penserez à choisir une stœchiométrie compatible avec l'équation modèle étudiée à la Q. 2.*

Données

- Constante de Faraday : $F = 96485 C \cdot mol^{-1}$

I.3.2 Comparaison des performances de quelques technologies de batterie

Les performances d'une batterie sont jugées en premier lieu à la densité massique d'énergie. En effet, on cherche en général à stocker un maximum d'énergie dans un dispositif léger qui prend le minimum de place.

Technologie Unité	Année de développement	Énergie massique $W \cdot h \cdot kg^{-1}$	Énergie volumique $W \cdot h \cdot L^{-1}$	Tension $V/au\ couple\ Li^+/Li$	Cyclabilité $\emptyset$
Plomb	1859	35	70	2.0	200-250
Nickel-Cadmium	1900	60	100	1.2	400-500
Nickel-Métal-Hydrure	1975	80	240	1.2	400-500
Lithium-Ion	1978	250	400	3.6	> 1000

TABLE 1 – Évolution de l'ordre de grandeur de l'énergie massique, volumique, de la tension ainsi que de la cyclabilité d'une batterie en fonction de la technologie.

Q. 1. Définir la densité massique d'énergie et la densité volumique d'énergie. Définir le wattheure et rappeler sa relation aux unités du système international.

Q. 2. Déterminer la capacité spécifique massique et volumique moyenne de chacune des technologies.

Q. 3. Commenter les valeurs de la Tab.1. Quel est l'intérêt de la technologie Li-ion par rapport à d'autres technologies ?

Q. 4. Rappeler ce qu'est la qualité de l'énergie stockée et expliquer l'intérêt des batteries Li. Expliquez-en l'origine.

Q. 5. Mettre en relation ces données avec la place de l'élément Li au sein du tableau périodique.

I.3.3 Caractéristiques d'une pile commerciale

Panasonic Energy® commercialise l'accumulateur ML2020, appelé *Coin-type Manganese Rechargeable Lithium Batteries*, dont les spécifications techniques suivantes sont fournies :

Spécifications	Valeurs prises
Tension de charge	2.8 V~3.2 V
Tension nominale	3.0 V
Capacité nominale	45 mA · h
Courant de décharge	0.12 mA
Dimensions	D : 20.0 mm × H : 2.0 mm
Poids	2.20 g
Nombre de cycles de vie avant $SoH = 10\%$	≈ 1000
Température de fonctionnement	-20 à 60 °C



TABLE 2 – Spécifications techniques de l'accumulateur ML2020 de Panasonic® [la capacité nominale correspond à la capacité de décharge obtenue lorsque la tension vaut 2.0 V.]

D'après le commercial, cette batterie présente une capacité élevée ce qui en fait un dispositif idéal destiné aux clés, télécommandes ou autres objet nécessitant de l'énergie sur le long terme.

L'objectif est d'interpréter quelques expériences ayant conduit à ces spécifications techniques.

Analyse de la décharge Lors de cycles de décharge, un expérimentateur a suivi l'évolution de la tension au sein d'un accumulateur ML2020 neuf dans les conditions expérimentales suivantes :

- Charge : un générateur de tension de 3.1 V, une résistance de $160\ \Omega$ pendant 60 heures ;
- Décharge : une résistance de $20\ \text{k}\Omega$ (équivalent à un courant de décharge de $120\ \mu\text{A}$) jusqu'à ce que la tension aux bornes de l'accumulateur vaille 2 V.

L'ensemble a été réalisé à 4 températures différentes.

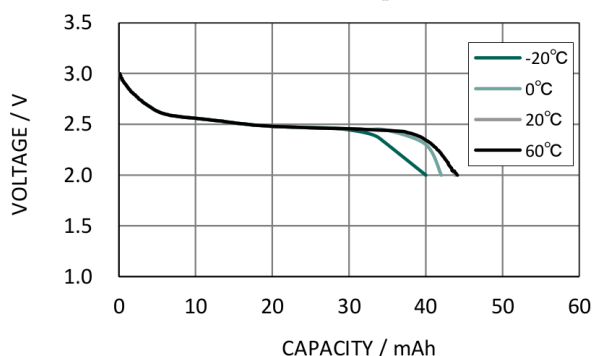


FIGURE 1 – Courbe de décharge à 4 températures différentes : -20, 0, 20 et 60 °C.

- Q. 1. Représenter schématiquement l'état de charge de la batterie lorsque la capacité est 0, 22 et 44.
- Q. 2. Comment évolue la quantité maximale de charge stockable dans la batterie lorsque la température augmente. Pourquoi ?
- Q. 3. Lors de la charge et de la décharge, il a été observé que la tension moyenne de charge ($\sim 3.0\ \text{V}$) est plus grande que la tension moyenne de décharge. Quel est l'origine de ce processus ? Une explication énergétique est attendue.
- Q. 4. À partir de quel état de charge SoC , la tension de décharge diminue-t-elle ? Pourquoi ?

Évolution de l'état de santé de l'accumulateur en fonction du nombre de cycles de charge/décharge

Dans les mêmes conditions que précédemment, l'accumulateur a été soumis à 10000 cycles de charge/décharge.

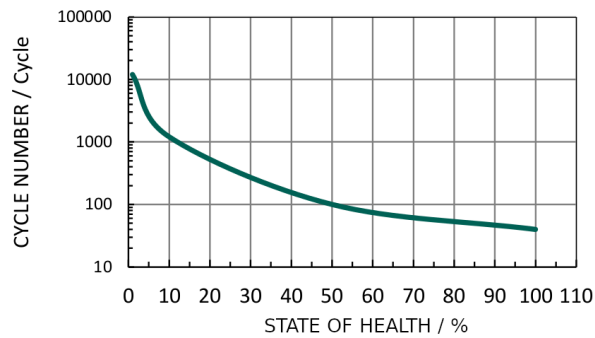


FIGURE 2 – Évolution de l'état de santé d'une batterie après N cycles de charge/décharge.

Q. 5. Sachant qu'un condensateur peut faire des centaines de milliers, voire des millions de cycles, comparer cette technologie à celle de la batterie lithium.

Q. 6. Vérifier les spécifications *SoH* du constructeur.

Le constructeur garantit les spécifications fournies pour une tension de charge inférieure à 3.3 V.

Q. 7. Quel serait l'allure de ce graphique si la charge de l'accumulateur avait lieu à une plus grande tension ? Pourquoi ?

II. THERMODYNAMIQUE À USAGE DES BATTERIES

II.1 Grandeurs de réaction

COMPÉTENCES

- Connaître la réactivité du lithium métallique au contact de l'atmosphère ou de solutions aqueuses ;
- Justifier thermodynamiquement le potentiel très réducteur du lithium et mettre en perspective avec son utilisation dans les accumulateurs ;
- Montrer qu'une réaction est spontanée/exergonique (resp. endergonique) en décharge (resp. charge) ;
- Établir la f.e.m. d'une cellule à l'aide de la relation de Nernst ou des grandeurs thermodynamiques tabulées (enthalpies de formation, entropies molaires...);
- Utiliser les grandeurs associées au travail électrique, à la puissance électrique, à la capacité et estimer un rendement défini par l'énoncé ;
- Savoir établir des relations simples entre grandeurs électriques : charge/courant et avancement d'une réaction.

II.1.1 Réactivité du lithium métallique

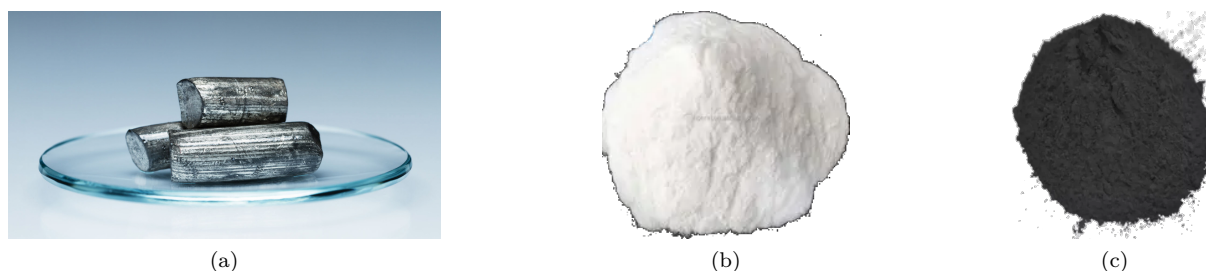


FIGURE 3 – Quelques phases courantes du lithium : **3a** le lithium métal, **3b** l'oxyde de lithium, **3c** le nitrure de lithium.

Le métal lithium réagit spontanément avec l'eau lors d'une réaction fortement exothermique, relativement lente, libérant un ou plusieurs gaz. On observe expérimentalement un abaissement du pH, appelé alcalinisation du milieu.

Q. 1. Donner l'équation de réaction entre le couple Li^+/Li et l'un des couples de l'eau.

En présence d'atmosphère, que l'on supposera constituée uniquement de O_2 et N_2 , le lithium conduit à la formation de nitrures de lithium et d'oxydes de lithium.

Q. 2. Après avoir rappelé la configuration électronique des atomes de Li, N et O en déduire la formule chimique du nitrure et de l'oxyde de lithium.

Q. 3. Exprimer les demi-équations rédox et l'équation de réaction pour le nitrure et pour l'oxyde.

Q. 4. Comment peut-on remarquer "à l'œil" la présence de nitrures de lithium ? Quelles précautions doit-on prendre lorsque l'on manipule du lithium métallique ?

Données :

- Numéro atomique : $Z(\text{Li}) = 3$, $Z(\text{N}) = 7$, $Z(\text{O}) = 8$
- Électronégativité de Pauling : $\chi(\text{Li}) = 2.1$, $\chi(\text{N}) = 3.04$ et $\chi(\text{O}) = 3.44$

II.1.2 Thermochimie du lithium

Le lithium (solide) décompose l'eau avec dégagement de dihydrogène ; la solution obtenue devient basique.

Q. 1. Donner les demi-équations rédox associées à chacun des couples (le pH sera supposé valoir par la suite 14). En déduire l'équation de réaction.

Q. 2. Rappeler la relation entre la force électromotrice e et l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ à température ambiante et pression standard.

Q. 3. Calculer la force électromotrice en condition standard.

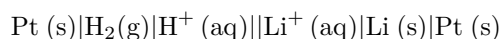
Q. 4. En vous appuyant sur un cycle thermodynamique, calculer l'enthalpie libre de réaction puis l'entropie libre de réaction. Rappeler le nom de la loi sur laquelle vous vous êtes appuyez.

Q. 5. En déduire l'enthalpie libre standard de réaction à 298 K

Q. 6. Exprimer la constante de réaction en fonction des activités et, à l'aide de la Q. 4, en déduire la valeur de la constante de réaction à 298 K. Commenter.

Q. 7. Écrire le potentiel d'équilibre de chacun des couples et en déduire le potentiel du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ à 298 K. Commenter la valeur obtenue.

Le potentiel de Nernst (1889) du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ correspond à la force électromotrice (f.e.m.) aux bornes de la pile « factice » suivante :



avec la demi-pile de gauche constituée de l'électrode standard à hydrogène $\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})$ (ESH).

Selon la convention de Latimer, $E^\circ(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) = 0$. Le couple $\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})$ est dit « silencieux ».

Q. 8. Justifier le sens du terme « factice ».

Q. 9. En supposant que cette pile puisse être réalisée, schématiser-la et orienter-la.

Q. 10. Conclure quant à l'intérêt d'utiliser du lithium métallique comme anode dans les piles au lithium (technologie Li-métal).

Données à 298 K

- Enthalpie standard de formation et entropie molaire standard :

	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{Li}(\text{s})$	$(\text{Li}^+, \text{HO}^-)(\text{aq})$	$\text{H}_2(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ [\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}]$	-285	0	-508	0
$S_m^\circ [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$	69.9	29.1	2.7	131

- LiOH est soluble dans l'eau à température et pression ambiante.
- $\alpha = \frac{RT}{F} \ln 10 = 0.059 \text{ V}$

II.1.3 Pile au lithium

Les piles au lithium équipent de nombreux appareils électroniques modernes, notamment les téléphones portables et appareils photographiques.

Ce type de pile est constitué d'une borne positive en dioxyde de manganèse MnO_2 et d'une borne négative en lithium ; l'électrolyte est un sel de lithium (LiPF_6) dissout dans un solvant organique (carbonate de propylène) et concentré en ions Li (milieu acide). Les couples électrochimiques concernés sont respectivement $\text{MnO}_2 / \text{MnO}(\text{OH})$ et Li^+ / Li .

Q. 1. Écrire les réactions intervenant à chaque électrode, en précisant leur nature. En déduire la réaction fictive de la pile ainsi que sa f.e.m. théorique initiale. Pourquoi l'électrolyte est-il un solvant organique ?

Q. 2. En approximant que les potentiels rédox en milieu organique sont similaires à ceux en milieu aqueux, exprimer la constante de réaction K° à 298 K. Évaluer-la et commenter. *Aide : Vous utiliserez le fait que la f.e.m. de la pile vaut 0 lorsqu'elle a terminé de débiter.*

Q. 3. Déterminer la quantité de matière de Li disponible, ainsi que le nombre n_e de moles d'électrons que peut transférer la pile. En déduire la quantité d'électricité Q (exprimée en C puis en $A \cdot h$) qu'elle peut fournir.

Q. 4. Exprimer la capacité spécifique massique C_m . Positionner la capacité de cette pile au lithium par rapport à des piles pour lesquelles les capacités massiques (en $A \cdot h \cdot kg^{-1}$) s'élèvent respectivement à 480 (Cd), 500 (Zn) ou 820 (Ag).

Q. 5. Calculer l'autonomie, en année, de la pile. Quand est-elle usée ?

Données

- masse de l'électrode de lithium : $m_0 = 2.0 \text{ g}$;
- masse molaire du lithium : $M_0 = 6.941 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- courant débité par la pile : $I = 0.1 \text{ mA}$;
- $\alpha = \frac{RT}{F} \ln 10 = 0.06 \text{ V}$ à 298 K ;
- potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K :

Couple	$\text{Li}^+ (\text{aq})/\text{Li} (\text{s})$	$\text{MnO}_2 (\text{s})/\text{MnO}(\text{OH}) (\text{s})$
$E^\circ [\text{V/ESH}]$	-3.04	1.01

II.1.4 Chimie des batteries lithium-ion

Aujourd'hui, la plupart des équipements électroniques nomades (ordinateurs, téléphones portables, appareils photo...) sont équipés de batteries lithium-ion, mises en lumière à l'occasion de l'attribution du Prix Nobel de chimie en octobre 2019.

Les premières batteries au lithium utilisaient ce métal sous forme solide. Le problème avec cette technologie est la formation d'excroissances de lithium, appelées dendrites, qui entraînent une dégradation de l'isolation entre l'anode et la cathode. Celle-ci peut aller parfois jusqu'à l'apparition de courts-circuits donc de surchauffes, voire d'explosions.

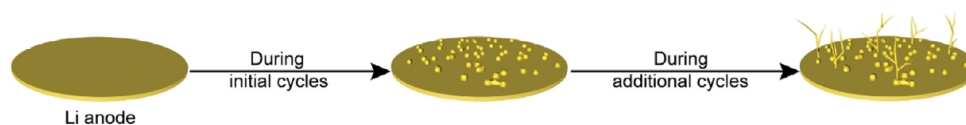


FIGURE 4 – Apparition de dendrites, percolant l'électrolyte, et pouvant conduire à un court-circuit anode-cathode.

Utiliser le lithium sous forme d'ions, s'intercalant au sein d'électrodes constituées d'autres matériaux, a été l'idée fondatrice de la grande famille des batteries lithium-ion au début des années 1990.

Équation-bilan de fonctionnement

Le numéro atomique du lithium est $Z = 3$.

Q. 1. Où se situe-t-il dans la classification périodique des éléments chimiques ? Justifier grâce à sa structure électronique.

Q. 2. L'ion lithium le plus stable est Li^+ ; justifier.

La batterie lithium-ion fonctionne sur l'échange réversible d'ions lithium entre une électrode négative carbonée, notée C_6 , et une électrode positive constituée le plus souvent d'un oxyde de métal de transition. Dans le cas du cobalt Co, l'oxyde a pour formule CoO_2 .

Lors de la charge de la batterie, la réaction électrochimique qui se produit à l'électrode négative est la réduction des ions lithium, s'accompagnant de l'insertion d'un atome de lithium dans la structure graphite de formule C_6 .

Q. 3. Écrire la demi-équation rédox de réduction des ions lithium, puis l'équation traduisant l'insertion de l'atome de lithium dans la structure carbonée.

Q. 4. En déduire la demi-équation rédox qui a lieu à l'électrode négative.

À l'électrode positive, des ions lithium se désinsèrent d'un cristal de dioxyde de cobalt et de lithium de formule LiCoO_2 , formant ainsi le cristal de dioxyde de cobalt CoO_2 .

Q. 5. De la même manière que pour l'électrode négative, écrire la demi-équation rédox ayant lieu à l'électrode positive.

Q. 6. Finalement, écrire l'équation rédox traduisant le fonctionnement de la batterie en charge et en décharge.

Masse de la batterie

La question 6 a permis de mettre en évidence l'échange d'un électron entre les deux couples rédox en présence.

Q. 7. Déterminer la charge électrique maximale Q_{max} , en Coulomb par gramme, transférée par gramme d'ions lithium.

Q. 8. En vous aidant des données, déterminer la masse d'ions lithium dans une batterie de téléphone portable.

Q. 9. Quel problème écologique cela peut-il soulever ?

Q. 10. Déterminer, en $\text{W} \cdot \text{h}$, l'énergie de la batterie d'un téléphone portable à 25°C .

Q. 11. En déduire la masse de la batterie. Ce résultat vous paraît-il plausible ?

Rendement

On étudie la décharge de la batterie : le dispositif se comporte comme une pile.

Q. 12. Déterminer l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ (25°C) de la réaction de décharge de la batterie à 25°C .

Q. 13. Déduire de la Fig. 5 donnant l'évolution de la tension à vide e° de la pile en fonction de la température, l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$.

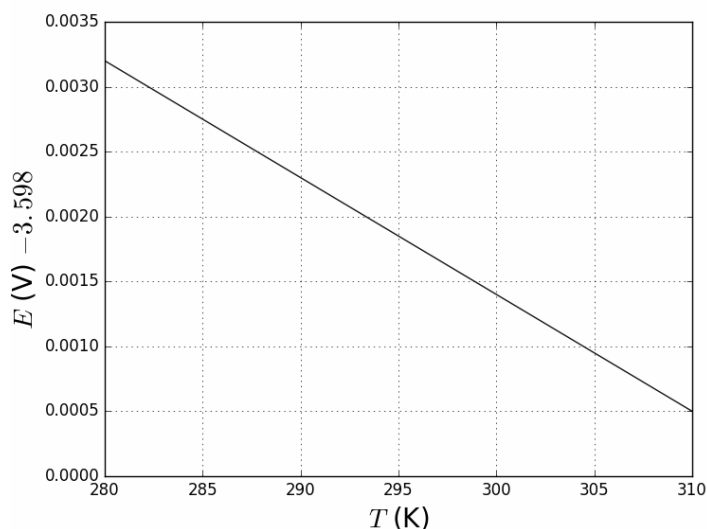


FIGURE 5 – Variation de la f.e.m. de la pile Li-ion avec la température. La fem à une température donnée est obtenue en ajoutant 3.598 V à la valeur lue sur l'axe des ordonnées.

Q. 14. Déterminer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ de la réaction de décharge.

On définit le rendement de la pile par le rapport du travail électrique sur l'énergie chimique.

Q. 15. Donner le sens de ce rendement. Déterminer la valeur du rendement pour la pile lithium-ion.

Certaines personnes proposent de frotter la batterie pendant plusieurs minutes entre leurs mains pour la recharger.

Q. 16. Commenter cette proposition d'hurluberlue.

Données

- Masse molaire Li : $M(\text{Li}) = 6.941 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Constante de Faraday : $F = 96.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Nombre d'Avogadro : $N_a = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- Caractéristiques de la batterie Li-ion d'un téléphone portable usuel :
 - Capacité : $C = 2675 \text{ mA} \cdot \text{h}$;
 - Énergie massique : $E_{\text{massique}} = 200 \text{ W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$ de batterie ;
 - Tension à vide à 25°C : $e^\circ = 3.6 \text{ V}$.

II.1.5 Étude des performances d'une batterie de voiture électrique

Les batteries utilisées couramment dans les véhicules électriques, mais également dans d'autres applications comme les téléphones portables, sont de type lithium-ion. Elles présentent l'avantage d'avoir une très grande énergie massique, comprise entre 90 et $180 \text{ W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$. De plus, ces batteries, même partiellement déchargées, délivrent toujours la même puissance, ce qui permet une utilisation dans les mêmes conditions, quel que soit le niveau de charge. Le principe général d'une batterie lithium-ion est basé sur l'échange réversible des ions lithium entre une électrode positive en oxyde métallique (MO_2) et une électrode négative en graphite qui va stocker les ions lithium pendant la charge :

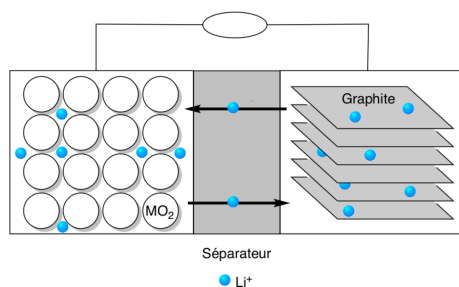


FIGURE 6 – Technologie au lithium-ion. Le solvant utilisé est une espèce organique.

Q. 1. En vous appuyant sur la représentation du graphite Fig. 7, expliquer pourquoi les ions Li peuvent s'insérer entre les feuillets de graphite. On sait que le rayon ionique du lithium est de 60 pm et le covalent est de 134 pm .

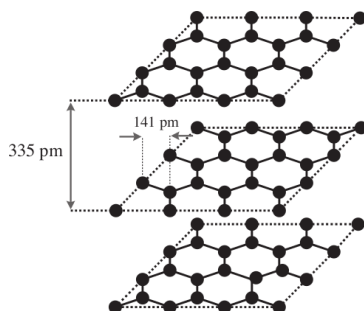


FIGURE 7 – Structure du graphite

Q. 2. À l'état totalement chargé, la structure du composé est LiC_6 . Écrire la demi-équation rédox à cette électrode lors de la charge et de la décharge et préciser le signe de l'électrode de graphite. La seconde électrode peut être en dioxyde de cobalt (CoO_2) qui, après insertion des ions lithium, forme l'oxyde lithié LiCoO_2 .

Q. 3. Montrer que l'élément cobalt change de degré d'oxydation au cours de la décharge. Commenter la valeur.

Q. 4. Donner la demi-équation électronique associée au couple considéré lors de la charge et de la décharge à cette électrode en précisant son rôle.

Q. 5. Reproduire et orienter le schéma de la Fig. 6 dans le cas d'une charge puis d'une décharge. Vous indiquerez le nom et le signe des électrodes puis le flux d'électron, le courant électrique et la direction de migration des ions lithium.

Q. 6. Déterminer l'expression de la capacité de la batterie (en $\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$) en fonction du nombre d'électrons échangés, de la constante de Faraday et de la masse molaire du matériau d'insertion (le graphite). Calculer sa valeur.

Pour le véhicule considéré, équipé d'une batterie lithium-ion dont les caractéristiques sont fournies dans le **Document**, la jauge d'autonomie de la batterie indique 20 %. Son conducteur souhaite la recharger et pour cela, il utilise une borne de recharge qui fournit une puissance constante de 7.40 kW en délivrant un courant électrique d'intensité constante de 32.0 A.

Q. 7. Calculer l'énergie massique maximale de la batterie considérée (**Document**). Commenter.

Q. 8. Calculer l'énergie emmagasinée par la batterie lors de sa charge pour passer d'un SOC de 20 % à 80 % et définir le rendement énergétique de la charge, puis le calculer. Commenter cette valeur.

Récemment, des chercheurs, en utilisant une anode composée de feuillets de graphène et de SnO_2 sont parvenus à réaliser une batterie dont la capacité spécifique est de $635 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ après 100 cycles charge/décharge, la capacité spécifique étant à l'origine de $784 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$. La diminution de la capacité spécifique est liée à la grande surface spécifique du graphène et est due à la perte irréversible d'ions lithium, du fait de la décomposition de l'électrolyte, qui précipite et passive la surface de l'anode accessible pour la lithiation.

Q. 9. Calculer l'état de santé de cette batterie après 100 cycles de charge/décharge.

Q. 10. Estimer la perte de surface spécifique pour la batterie étudiée par les chercheurs.

Document

La technologie lithium-ion est communément utilisée dans les batteries des voitures électriques. Les principales caractéristiques d'une batterie Li-ion présente dans le véhicule électrique considéré dans cette étude sont les suivantes :

Énergie utilisable	41 kW · h
Tension totale	400 V
Nombre de cellules	192
Masse de la batterie	305 kg

TABLE 3 – Principale caractéristique d'une batterie Li-ion d'un véhicule électrique.

Pour la batterie considérée, la variation SoC en fonction du temps de charge de la batterie est donnée à la figure suivante :

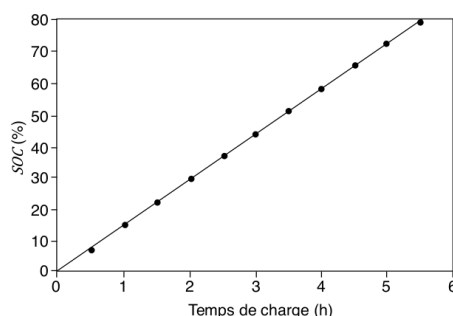


FIGURE 8 – Évolution du SoC en fonction du temps de charge.

Données

- Électronégativité : $\chi(\text{Li}) = 0.98$, $\chi(\text{Co}) = 1.88$ et $\chi(\text{O}) = 3.44$
- Masse molaire : $M(\text{C}) = 12.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Constante de Faraday $F \approx 96.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

II.2 Introduction au potentiel chimique

COMPÉTENCES

- Exprimer le potentiel chimique d'un corps pur ou d'un mélange ;
- Exprimer l'équilibre chimique à partir des potentiels chimiques ;
- Exprimer l'évolution du potentiel chimique en température et pression ;
- Inclure le terme de mélange au potentiel chimique.

II.2.1 Influence de (T, P) sur le potentiel chimique du dibrome

On appelle μ^* le potentiel chimique d'un corps monphasé, qui dépend de la température et de la pression.

Q. 1. Déterminer la différentielle totale exacte de $\mu^*(T, P)$.

On va chercher à représenter l'évolution du potentiel chimique à température T constante.

Q. 2. Tracer l'allure du potentiel chimique $\mu^*(T, P^\circ) = \mu^{*\circ}(T)$ du dibrome. Vous explicitez les hypothèses faites.

Q. 3. En travaillant à une température fixée à 298 K, donner la variation de $\mu^*(298 \text{ K}, P)$ lorsque la pression varie et que le corps pur évolue de la phase solide à la phase gazeuse. Vous explicitez les hypothèses faites.

Données à 298 K

- Températures de transition de phase sous 1 bar : $T_{fus}^{*\circ} = -7.2 \text{ °C}$ et $T_{vap}^{*\circ} = 58.8 \text{ °C}$;
- Entropies molaires du dibrome Br_2 :

Etat physique	$\text{Br}_2 (\text{s})$	$\text{Br}_2 (\text{l})$	$\text{Br}_2 (\text{g})$
$S_m^{*\circ} [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$	112	152	245

- Masses volumiques :

Etat physique	$\text{Br}_2 (\text{s})$	$\text{Br}_2 (\text{l})$
$\rho [\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}]$	3.1	3.1

Nota Bene : le dibrome solide est légèrement plus dense que le dibrome liquide, mais il faut plus de 2 chiffres significatifs.

- $\text{Br}_2 (\text{g})$ est assimilé à un gaz parfait.

II.2.2 Etats physiques du carbone

Le carbone existe à l'état solide sous deux variétés allotropiques principales : le graphite et le diamant.

Q. 1. Calculer les volumes molaires $V_{m,i}^*$ (supposé indépendant de la pression) du carbone graphite et du carbone diamant.

Q. 2. Exprimer le potentiel chimique d'un corps pur condensé $\mu^*(T, P)$ en fonction de postentiel chimique standard $\mu^{*\circ}(T)$, de son volume molaire V_m^* , de la pression P ainsi que de la pression standard P° .

Q. 3. Écrire l'équation de réaction associée à la transition de phase diamant-graphite. Exprimer l'enthalpie libre de réaction et en déduire une condition d'équilibre chimique sur les potentiels chimiques.

Q. 4. Sous quelle pression faut-il opérer à 298 K pour préparer du carbone diamant à part du carbone graphite.

Données

- Masse molaire : $M(\text{C}) = 12.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Potentiels chimiques standard et masses volumiques à 298 K

constituant	$\mu^{*\circ}$ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	ρ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
graphite	0	2260
diamant	2.87	3513

II.2.3 Abaissement cryoscopique : salage des routes

La glace fond à $T_{fus}^* 0^\circ\text{C}$ sous une pression de $P_{atm} = 1.013\text{ bar}$. En hiver, l'épandage de sel fait fondre la neige en-dessous de la température de fusion du corps pur. Ce phénomène est appelé « abaissement cryoscopique ».

On va modéliser ce système. On se placera dans le cadre de l'idéalité en assimilant l'activité de l'eau $a(\text{H}_2\text{O})$ à sa fraction molaire x dans le liquide.

$$a(\text{H}_2\text{O}) = x$$

On notera d'un exposant $\star$ les grandeurs associées à l'eau dans une phase condensée corps pur (c.-à-d. pour $x = 1$).

Q. 1. Écrire l'équation de réaction associée à la fusion de l'eau. Exprimer l'enthalpie libre de réaction associée à cette transformation en fonction du potentiel chimique de l'eau liquide $\mu_l(T_{fus}, P_{atm}, x)$ et du potentiel chimique de l'eau solide corps pur $\mu_s^*(T_{fus}, P_{atm})$.

Q. 2. Exprimer la condition d'équilibre chimique sur l'enthalpie libre. En déduire trois égalités :

1. une relation liant le potentiel chimique de l'eau liquide et le potentiel chimique de l'eau solide en l'absence de sels ;
2. une relation liant le potentiel chimique de l'eau liquide et le potentiel chimique de l'eau solide en présence de sels ;
3. une relation liant l'enthalpie de fusion et l'entropie de fusion en l'absence de sels.

Q. 3. En vous appuyant sur la Q.2, démontrer la relation suivante :

$$T_{fus} - T_{fus}^* = \frac{RT_{fus}T_{fus}^*}{\Delta_{fus}H^*} \ln(x) \quad (1)$$

Q. 4. On va supposer que la quantité de sel NaCl est infinitésimale (NaCl est une impureté dans l'eau). Simplifier la relation de la Q.3 et montrer que :

$$T_{fus}^* - T_{fus} = \frac{RT_{fus}^2}{\Delta_{fus}H^*} \epsilon \quad (2)$$

En chimie physique, une propriété colligative d'une solution chimique correspond à la différence entre une propriété donnée d'un corps pur et la même propriété en présence d'une impureté. Dans des conditions de dilution, la relation colligative s'écrit comme :

$$X^* - X = K_{sol}^* \cdot c \quad (3)$$

où K_{sol} est une constante dépendant uniquement de la nature du solvant et c la concentration en soluté. X peut être n'importe quelle variable d'état (température, pression ...).

Q. 5. Justifier que l'abaissement cryoscopique est une propriété cryoscopique. Calculer la constante cryoscopique de l'eau liquide.

On va chercher à comparer l'équation colligative obtenue aux courbes de fusion expérimentales, représentées à la Fig. 9.

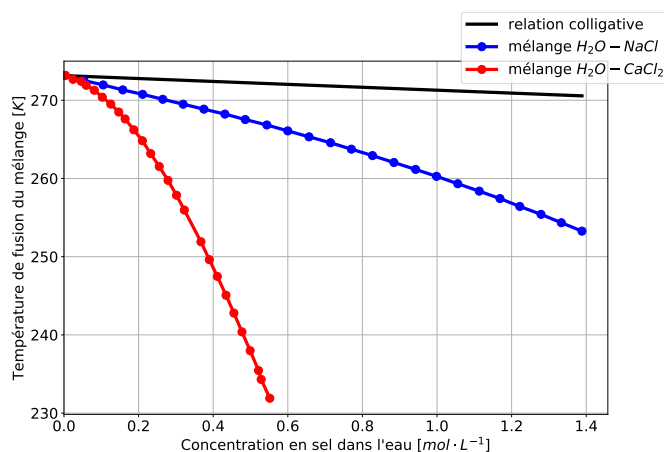


FIGURE 9 – Évolution de température de fusion d'un mélange eau-sel en fonction de la concentration en sel dans le cas NaCl et CaCl₂.

[la relation colligative correspond]

Q. 6. Dans la Fig. 9, que remarque-t-on de l'Eq. 3 ?

Q. 7. Donner une application en chimie organique faisant appel de l'abaissement cryoscopique.

Données

- Développement limité à l'ordre 1 quand x tend vers 0 :

$$\ln(1-x) \approx -x$$

- Masse molaire : $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Enthalpie de fusion standard de l'eau liquide corps pur à 298 K : $\Delta_{fus}H^\circ = 6.01 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Masse volumique de l'eau liquide corps pur : $\rho^* = 997 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$;
- Constante des gaz parfaits : $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

II.3 Potentiel chimique et force électromotrice**COMPÉTENCES**

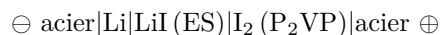
- Exprimer le potentiel chimique dans un mélange à l'aide de l'activité ;
- Exprimer l'enthalpie d'une transformation en fonction des potentiels chimiques des constituants chimiques mis en jeu ;
- Établir et exploiter un cycle de Born-Haber afin d'établir des relations structures-propriétés ;
- Justifier l'origine thermodynamique de la f.e.m. dans un titrage coulométrique à l'aide des potentiels chimiques dans un mélange miscible et non miscible.

Attention, toute question sur le dernier point sera guidée étape par étape ! C'est un niveau au-dessus du reste.

II.3.1 Piles au lithium

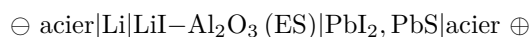
Considérons les piles au lithium suivantes, dont l'électrolyte solide (ES) est l'iodure de lithium : LiI

- Piles utilisées pour les stimulateurs cardiaques et les calculatrices de poche, fabriquées par centaines de milliers d'exemplaires :



P2VP est le complexe I2-poly-2-vinyle-pyridine à 92-94 % d'iode.

- Piles sans autodécharge pouvant être stockées pendant 2 ans :

**Étude de la pile $\text{Li} | \text{LiI (ES)} | \text{I}_2 (\text{P}_2\text{VP})$**

Q. 1. Rappeler l'expression du potentiel d'électrode E_i à l'interface i en fonction des potentiels électrostatiques. En déduire la relation existant entre enthalpie libre et potentiels électrostatiques à chacune des interfaces.

Q. 2. Quelles sont les réactions que l'on peut considérer aux interfaces des électrodes ? En déduire l'équation de réaction.

Q. 3. Exprimer les enthalpies de demi-pile à chacune des interfaces en fonction des potentiels chimiques des espèces, puis dans l'enthalpie libre de la réaction "fictive" en fonction de ces mêmes potentiels.

Q. 4. Établir une relation entre les 3 relations de la Q. 3 et la force électromotrice ou les potentiels des électrodes.

Q. 5. Montrer que la f.e.m s'exprime bien comme la différence des potentiels d'électrode.

Q. 6. Exprimer l'enthalpie de formation standard de la phase nouvellement formée.

Q. 7. En déduire la relation existant entre $\Delta_r G$, $\Delta_f G^\circ(\text{LiI})$ et d'autres paramètres à déterminer. En vous plaçant dans l'idéalité, on assimile l'activité d'un soluté à sa fraction molaire, en déduire une bonne approximation entre $\Delta_r G$ et $\Delta_f G^\circ(\text{LiI})$.

En réalisant plusieurs titrages coulométriques à différentes températures, il a été montré que :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -270864 - 85.7T \quad [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}]$$

avec T en K. Cette relation est vérifiée à température ambiante.

Q. 8. En déduire une valeur de l'enthalpie de formation de LiI à 25 °C.

Étude de la pile $\text{Li}|\text{LiI}-\text{Al}_2\text{O}_3(\text{ES})|\text{PbI}_2, \text{PbS}$

Q. 9. Quelles sont les réactions chimiques se produisant à cette pile et quelle est la grandeur thermodynamique que l'on peut déterminer ?

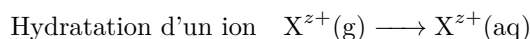
II.3.2 Utiliser la thermodynamique pour établir une relation structure-propriété

La pile Daniell est une pile galvanique où la f.e.m. est issue de la différence de potentiel rédox entre les couples $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})$ et $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})$. L'idée ici est de déterminer deux façons d'obtenir la force électromotrice.

À partir d'une réaction fictive

- Q. 1.** Écrire l'équation fictive de réaction du système.
- Q. 2.** En déduire l'expression de l'enthalpie libre de réaction en condition standard.
- Q. 3.** Pourquoi l'enthalpie molaire du cuivre et du zinc est nulle à 0 K ?
- Q. 4.** Calculer le potentiel chimique de chacun des constituants de la pile Daniell.
- Q. 5.** Dans les conditions standard, déterminer la relation existant entre la force électromotrice et les potentiels chimiques et déduisez en la force électromotrice.
- Q. 6.** Ce résultat est-il en accord avec les potentiels de réactions, sachant que les potentiels rédox sont donnés par $E^\circ(\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})) = -0.762 \text{ V/ESH}$ et $E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})) = 0.340 \text{ V/ESH}$

À partir d'un cycle de Born-Haber La méthode précédente offre l'avantage d'exploiter des grandeurs thermodynamiques tabulées pour déterminer les grandeurs caractéristiques d'un système électrochimique, quel qu'il soit. Cependant, il ne permet pas d'établir le lien structure-propriété. Une façon d'y parvenir est de construire un autre chemin thermodynamique basé sur trois réactions élémentaires :



Q. 7. Construire un cycle thermodynamique, appelé cycle de Born-Haber, permettant de remonter à l'enthalpie libre standard de réaction à partir de ces trois processus élémentaires. Faites l'application numérique et vérifiez le résultat.

Q. 8. Déduire de l'expression précédente trois termes qui font sens chimiquement. Quel est l'origine physique de la f.e.m. de la pile Daniell ?

On connaît les informations suivantes sur le zinc et le cuivre :

- Températures de fusion : $T_f^*(\text{Zn}) = 907 \text{ }^\circ\text{C}$, $T_f^*(\text{Cu}) = 2310 \text{ }^\circ\text{C}$
- Mode de cristallisation et paramètre de maille :
 - cuivre cristallise en mode cubique face centrée, $a(\text{Cu}) = 360 \text{ pm}$;
 - zinc cristallise en mode hexagonal compact $a(\text{Zn}) = 266 \text{ pm}$ & $c(\text{Zn}) = 495 \text{ pm}$.

Q. 9. Justifier l'origine du terme dominant à partir de ces considérations structurales.

L'étude des corrélations entre la structure et la réactivité, comme traité dans ce cas simple, est d'une grande utilité pour le chimiste afin de l'orienter dans ses choix. Le cas des batteries lithium sera traité en cours.

Données à 298 K

- Constante de Faraday : $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Données atomiques en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$:

Enthalpie libre de réaction	Notation	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn
Sublimation du métal	$\Delta_{\text{sub}}G^\circ$	341	131
Ionisation d'un atome	Δ_iG°	2741	2650
Hydratation de l'ion	$\Delta_{\text{hyd}}G^\circ$	-2991	-2934

- Grandeurs molaires des métaux et ions :

	h°	s°
	$\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Cu^{2+}	64.8	-99.6
Zn^{2+}	-153.9	-112.1
Cu	0	33.1
Zn	0	41.6

II.3.3 Relation entre le potentiel chimique du lithium et la force électromotrice

Nous allons chercher à modéliser le comportement d'un matériau d'insertion à l'aide du potentiel chimique. Nous allons modéliser un matériau hôte par la formule brute $\square M$ où $\square$ indique les sites d'insertion vacants du matériau. Lors de la charge, le matériau recevra une fraction molaire x d'atomes de lithium, que nous définirons comme :

$$x = \frac{n_{Li}}{n_{Li} + n_{\square}} = \frac{n_{Li}}{n_S}$$

où n_{Li} (resp. $n_{\square}$) indique le nombre de sites d'insertion occupés par du lithium (resp. sites d'insertion vacants) et n_S le nombre total de sites d'insertion.

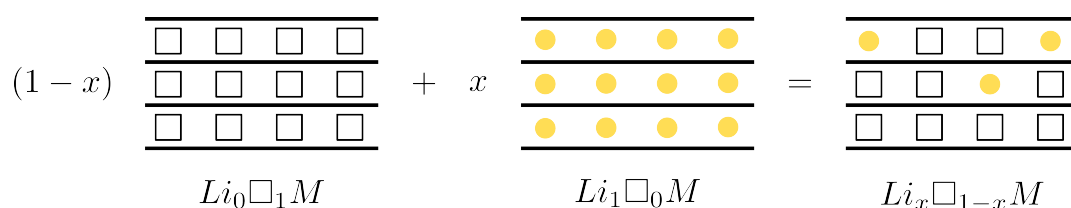
Q. 1. Donner la formule brute du matériau lorsqu'une fraction x d'atomes de lithium occupe les sites d'insertion.

Q. 2. Exprimer l'enthalpie libre $G(x)$ en fonction du potentiel chimique des sites vacants $\square$, du potentiel chimique du lithium, de la fonction molaire x et du nombre de mole de site n_S . On va considérer initialement que l'activité du lithium (resp. des sites vacants) est assimilée à la fraction molaire en lithium (resp. des sites vacants). On appellera enthalpie libre molaire $g(x)$, l'enthalpie libre par site d'insertion, soit :

$$g(x) = \frac{G(x)}{n_S}$$

Q. 3. Exprimer le potentiel chimique de chacun des constituants. En déduire une expression de l'enthalpie libre molaire.

Comme représenté à la 3, cette solution solide $Li - \square$ peut être vu comme le mélange d'un matériau hôte contenant que les ions Li, de fraction x , et d'un matériau hôte contenant que les sites vacants, de fraction $1 - x$.



On peut définir une enthalpie libre molaire de mélange

$$\Delta g_m(x) = g(x) - x\mu_{Li}^\circ - (1-x)\mu_{\square}^\circ$$

Q. 4. Donner l'expression de cette enthalpie libre molaire de mélange.

Q. 5. Identifier ce qui est d'origine enthalpique et entropique dans cette expression. Identifier l'hypothèse à l'origine de ce résultat et donnez-en le sens physique.

Q. 6. Commenter le signe de ΔG_m .

Q. 7. On rappelle que le potentiel de l'électrode dérive de l'enthalpie libre :

$$E(x) = -\frac{1}{F} \frac{d\Delta g_m(x)}{dx}$$

En déduire le profil du potentiel de cette électrode attendue dans une expérience de titrage coulométrique. Représenter-le.

III. BASES ÉLÉMENTAIRES DE CRISTALLOGRAPHIE À USAGE DES BATTERIES

III.1 Occupation des sites interstitiels par les cations

COMPÉTENCES

- Démontrer et utiliser le « critère stérique » ;
- Utiliser le critère « énergétique » en utilisant la théorie du champ cristallin ;
- Montrer si les tendances prédites par ces deux modèles sont synergiques ou antagonistes et corréler ces tendances à l'expérience.

III.1.1 Sites cristallographiques interstitiels : « critère stérique »

Cet exercice cherche à définir un critère stérique simple permettant de rendre compte de l'occupation d'un site interstitiels cubique, octaédrique et tétraédrique.

Dans tout l'exercice, on considérera que les cations (resp. anions) de rayon $R_{\oplus}$ (resp. $R_{\ominus}$) sont des sphères dures tangentes entre elles.

Site cubique Dans la structure cubique simple (CS) est représentée dans un cubique d'arête a dont les sommets sont occupés par l'anion et le centre par le cation.

Q. 1. Représenter la maille légendée.

Q. 2. Montrer que pour les sites cubiques :

$$\rho_C = \frac{R_{\oplus}}{R_{\ominus}} = \sqrt{3} - 1 \approx 0.732 \quad (1)$$

Site octaédrique Dans la structure cubique face centrée (CFC), un des sites octaédriques se situe au centre d'un cube. Les sommets et le milieu des faces de celui-ci sont occupés par des cations, tandis que les anions sont situés au milieu des arêtes de longueur a .

Q. 3. Représenter la maille légendée en y faisant figurer un site O.

Q. 4. Montrer que pour les sites octaédriques :

$$\rho_O = \frac{R_{\oplus}}{R_{\ominus}} = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414 \quad (2)$$

Site tétraédrique Les anions sont aux sommets d'un cube d'arête $a/2$ et répartis de manière à former un tétraèdre. Ils sont tangents le long de la diagonale d'une face. Le site tétraédrique est au centre du cube, au milieu du tétraèdre :

Q. 5. Représenter la maille légendée en y faisant figurer un site T.

Q. 6. Montrer que pour les sites tétraédriques :

$$\rho_T = \frac{R_{\oplus}}{R_{\ominus}} = \sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \approx 0.225 \quad (3)$$

Bilan

Q. 7. En déduire une règle, que nous appellerons « critère stérique » (dans le cadre de ce cours) permettant de définir l'occupation par un cation d'un site interstitiel.

III.1.2 Stabilité de la "charpente" cristalline : « critère énergétique »

Les oxydes Mn_3O_4 et Fe_3O_4 possèdent une structure spinelle. On va chercher à déterminer l'occupation des sites octaédriques et tétraédriques dans ces deux structures. On sait que la structure spinelle est constituée d'un sous-réseau cubique face centrée d'oxygènes où les cations occupent les sites octaédriques et tétraédriques.

Q. 1. Représenter la maille et en déduire le ratio entre la multiplicité de sites octaédriques et tétraédriques.

Q. 2. Donner la configuration électronique de Mn et Fe.

Q. 3. Justifier que ces deux oxydes présentent des « états de valence mixtes ».

Q. 4. Rappeler les hypothèses du modèle du champ cristallin et la structure électronique attendue d'un métal du bloc d en configuration O et T.

Dans ces structures, on sait que la configuration électronique imposée par l'anion oxygène est bas champ, haut spin. On négligera l'énergie d'appariement des électrons.

Q. 5. Après avoir défini les termes champs fort/faible et haut/bas spin, prévoir les énergies de stabilisation du champ cristallin (ESCC) en symétrie octaédrique et tétraédrique. Identifier le type de structure normale ou inverse de ces structures.

Q. 6. Expliquer la différence de rayon ionique entre les sites O et T.

Q. 7. En déduire si l'occupation prédit par la théorie du champ cristallin est validée ou invalidée par le critère stérique.

Données

- Numéro atomique : $Z(\text{Mn}) = 25$, $Z(\text{Fe}) = 26$;
- Paramètres ioniques des éléments du bloc d :

Cation	Rayon ionique O [pm]	Rayon ionique T [pm]	Δ_O [cm^{-1}]
Mn (II)	97	80	7500
Mn (III)	78.5	-	21000
Fe (II)	92	77	9350
Fe (III)	78.5	63	14000

- On rappelle que $\Delta_T = \frac{4}{9}\Delta_O$;
- Rayon ionique de l'oxygène au nombre d'oxydation -II : $R_{\ominus} = 140$ pm

III.2 Étude de quelques structures cristallographiques courantes

COMPÉTENCES

- Connaître les principales caractéristiques cristallographiques des structures lamellaires, des spinelles et des olivines ;
- Interpréter ou établir la dimension du matériau ;
- Interpréter la connectivité des polyèdres de coordination ;
- Justifier la capacité d'un matériau à accueillir du lithium et interpréter stériquement la stabilité éventuelle de ces sites ;
- Connaître l'effet Jahn-Teller, justifier son existence éventuelle et l'utiliser pour rationaliser l'évolution des paramètres de maille.

III.2.1 L'oxyde lamellaire : référence LiCoO_2

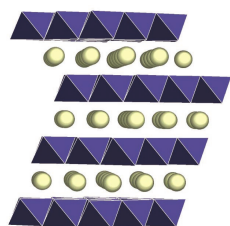


FIGURE 10 – Représentation de la structure sous forme de polyèdre

Comme représenté à la Fig. 10, les composés lamellaires résultent d'un empilement successif :

1. d'octaèdres MO_6 , où M est le métal participant à la "charpente" de la couche d'oxyde ;
2. d'une couche de lithium occupant des sites octaédriques, tétraédriques ou prismatiques.

Nous allons chercher à comprendre comment visualiser ces structures en partant de vos notions élémentaires en cristallographie. Une façon de voir ces structures est de considérer une maille élémentaire où :

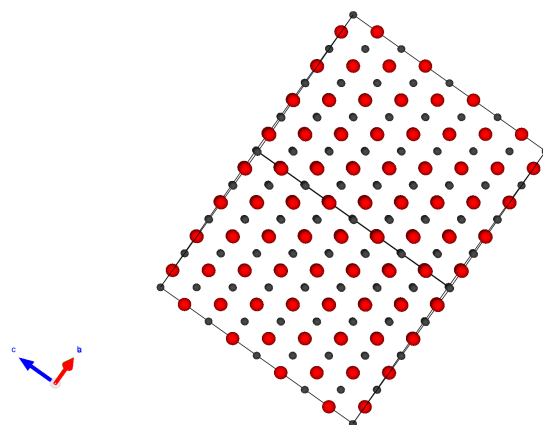
1. les métaux Li ou M occupent un réseau cubique à face centré ;
2. les oxygènes occupent tous les sites octaédriques de ce réseau.

Q. 1. Représenter la maille élémentaire CFC ainsi que les sites occupés. Indiquer le repère $(\vec{a}_c, \vec{b}_c, \vec{c}_c)$ dans ce système cubique.

Q. 2. Identifier un axe de plans réticulaires de la maille cubique permettant de rendre compte de l'aspect lamellaire de la structure. Nommer cette série de plans.

Q. 3. Afin d'aboutir à une structure lamellaire à partir de la structure cubique, une projection a été proposée selon le plan défini par les vecteurs de base :

$$\left(\frac{\vec{a}_c + \vec{b}_c}{2}, \vec{c}_c \right)$$



La maille élémentaire a volontairement été multipliée par 4 selon les trois axes unitaires du cube (c.-à-d. que le volume de la maille a été multiplié $\times 4^3 = 32$). Identifier les centres métalliques qui doivent être des Li et ceux qui doivent être des Co. Représenter la maille élémentaire hexagonale résultante.

Après toutes ces constructions, la maille obtenue pour l'oxyde lamellaire LiCoO_2 , matériau de la première batterie Sony (1990). Sa structure est projetée aux Fig. 11a et 11b selon les plans réticulaires (100) et (001) définis dans le nouveau repère hexagonal.

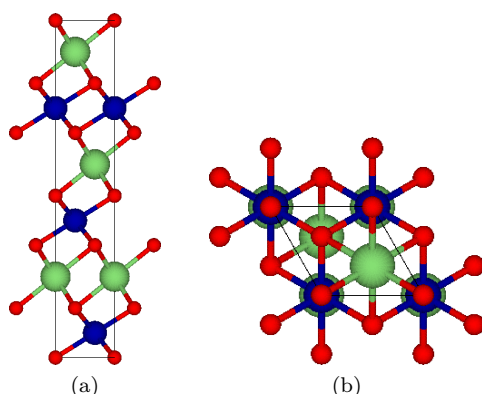


FIGURE 11 – 11a Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (100). 11b Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (001).

Q. 4. Nommer cette structure dans la nomenclature de Delmas. Justifier si l'interaction Li-O est plutôt de nature ionique ou covalente.

Une autre façon de représenter la maille est d'ajouter les polyèdres de coordinations au sein de la maille. La structure cristallographique est représentée en perspective sur la Fig. ??.

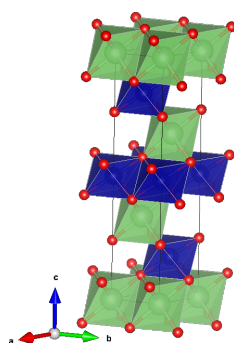


FIGURE 12 – Polyèdres de coordination du lithium et du cobalt sur une représentation en perspective de la maille du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$.

Q. 5. Indiquer comment les octaèdres sont coordonnés entre eux.

Q. 6. Quelle est la charge électrique des feuillets composés de polyèdres cobalt-oxygène ?

Q. 7. Cette première batterie possédait une capacité spécifique de $150 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ ce qui est relativement faible (on peut maintenant obtenir le double). Proposer une hypothèse expliquant cette relativement faible capacité.

Q. 8. Comment peut-on améliorer la situation ? Pourquoi ?

Quelques-unes de ces améliorations de la structure LiCoO_2 sont étudiées en détails dans le dernier chapitre du cours.

Données

- Distance expérimentale Li-O dans LiCoO_2 : $d_{\text{Li-O}}^{\text{exp}} = 209 \text{ pm}$
- Rayons ioniques en pm :

$$r_{\text{Li}}(\text{IV}) = 59 \text{ pm};$$

$$r_{\text{Li}}(\text{VI}) = 76 \text{ pm};$$

$$r_{\text{O}} = 128 \text{ pm};$$

- Rayons covalents en pm :

$$r_{\text{Li}} = 134 \text{ pm};$$

$$r_{\text{O}} = 66 \text{ pm}$$

- Électronégativité de Pauling :

$$\chi(\text{Li}) = 0.98$$

$$\chi(\text{O}) = 3.44$$

- Pauling est le premier à avoir défini le degré d'ionicté et a montré que dans nombre de composés ioniques A-B, l'ionicté de la liaison est "bien décrite" par la relation suivante :

$$I = 1 - \exp\left(-\frac{(\chi(\text{A}) - \chi(\text{B}))^2}{4}\right)$$

où χ est l'électronégativité du composé A ou B dans l'échelle de Pauling.

III.2.2 Structure des matériaux de type spinelle (AB_2X_4)

Certains spinelles peuvent être utilisés dans le domaine des batteries. En effet, ce type de matériaux présente une structure en 3D avec des canaux pouvant accueillir des ions lithium.

À l'état solide, l'oxyde de lithium-manganèse $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ cristallise dans un réseau de type spinelle, comme présenté ci-dessous :

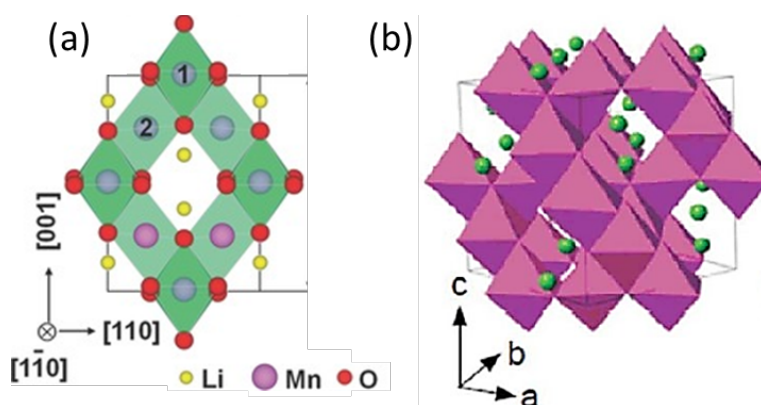


FIGURE 13 – Projection 2D de la structure LiMn_2O_4 (a) et structure 3D (b)

Q. 1. Rappeler la différence entre spinelle normal et spinelle inverse.

Q. 2. À partir d'un calcul du degré d'oxydation, montrer que LiMn_2O_4 est un composé de valence mixte.

Dans une structure spinelle, les ions O^{2-} occupent les nœuds d'un réseau cubique à faces centrées, les ions métalliques se répartissant entre les sites octaédriques et tétraédriques du réseau.

Q. 3. Indiquer la position des sites octaédriques et tétraédriques dans le réseau cubique à faces centrées. Dénombrer ces sites.

Dans ces structures, les ions manganèse au degré d'oxydation III et IV occupent les sites octaédriques. Cependant, durant des cycles de charge/décharge rapides ou menées à trop grande tension, les ions manganèse migrent parfois dans des sites tétraédriques.

Q. 4. En utilisant le « critère stérique », justifier pourquoi l'ion manganèse peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique.

Q. 5. Donner la configuration électronique des ions manganèse (III) et (IV).

Q. 6. En utilisant le « critère énergétique », justifier pourquoi l'ion manganèse (III) peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique. On présumera que sa configuration est haut-spin (HS) et on la précisera.

Les atomes de lithium occupent préférentiellement des sites tétraédriques.

Q. 7. En déduire si la structure est un spinelle normal ou inverse s'il n'y a pas d'altération de la charpente.

Du fait des migrations du manganèse dans la batterie, le composé $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ a une durée de vie relativement faible. Lors d'une décharge, la structure de $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ a été suivie par diffraction aux rayons X pour

différentes compositions en lithium. L'évolution du paramètre c de la maille hexagonale a été reportée ci-dessous.

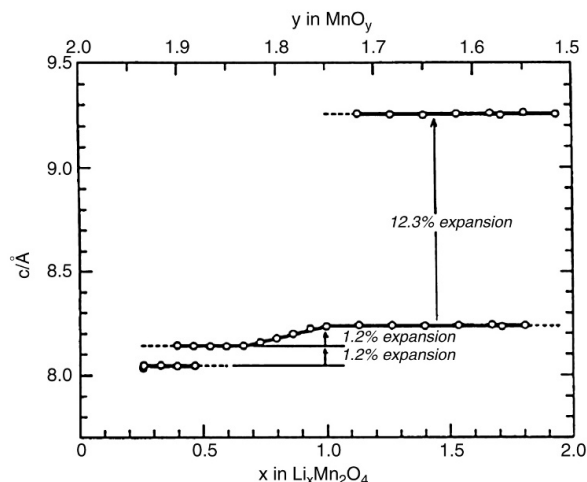


FIGURE 14 – Évolution du paramètre de maille en fonction de la stœchiométrie en lithium dans $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$.

Conjointement, le titrage coulométrique a montré que pour une fraction molaire en dessous de 1, $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ est constitué d'une seule phase cristalline.

Q. 8. Qu'observe-t-on pour x plus petit que 1 ? Quelle hypothèse peut-on faire sur son origine ?

Lors de l'acquisition de la force électromotrice pendant le titrage coulométrique, il a été remarqué que pour une stœchiométrie de 1, la f.e.m. s'écroule (il y a donc une perte de performance en puissance de la batterie).

Q. 9. Comment évolue la fraction $\text{Mn(III)} / \text{Mn(IV)}$ lors de la décharge ? Qu'en déduire ?

Q. 10. En vous appuyant sur la théorie du champ cristallin, expliquer en quoi un octaèdre à la configuration électronique de Mn^{3+} se distordra. Expliquer en quoi cette déformation garantit une stabilisation électronique de l'édifice moléculaire.

Cet effet, assez commun dans les métaux de transition est appelé effet Jahn-Teller. La distorsion de l'octaèdre se traduit macroscopiquement par une dilatation du matériau lors de la charge ou décharge.

Q. 11. Expliquer pourquoi cette expansion est problématique dans le cas d'une batterie.

Q. 12. Comment pouvons-nous remédier à ce problème ?

Données

- Numéro atomique : $Z(\text{Mn}) = 25$
- Degrés d'oxydation stable du manganèse : $+II$, $+III$, $+IV$, $+VI$ et $+VII$
- Rayons ioniques :

$$\begin{aligned} r(\text{O}^{2-}) &= 140 \text{ pm} ; \\ r(\text{Mn}^{3+}, \text{HS}) &= 65 \text{ pm} ; \\ r(\text{Mn}^{3+}, \text{BS}) &= 58 \text{ pm} ; \\ r(\text{Mn}^{4+}) &= 53 \text{ pm}. \end{aligned}$$

- Énergie de Stabilisation de Champ Cristallin de Mn^{3+} pour une coordinence de [6] :

$$\Delta_O = 2.60 \text{ eV}$$

III.2.3 Structure des matériaux de type olivine (ABPO_4)

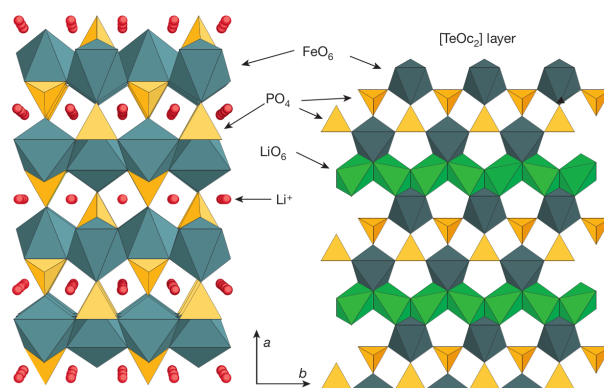


FIGURE 15 – Structure de l'olivine LiFePO_4 dans la projection le long de $[001]$.

À l'état solide, les olivines cristallisent dans une structure orthorhombique. Dans cette structure, le lithium et le fer occupent des sites octaédriques, tandis que le phosphore occupe des sites tétraédriques.

Q. 1. Rappeler les paramètres de maille du système orthorhombique.

Q. 2. Identifier les connectivités existant éventuellement entre les octaèdres de fer et les tétraèdres de phosphore.

Q. 3. Identifier la dimension du matériau en dénombrant les axes de diffusion du lithium.

Dans les structures olivines, tous les oxygènes sont coordonnés au phosphore sous la forme de tétraèdre polyanionique de phosphate inorganiques PO_4^{3-} .

Q. 4. Donner la configuration électronique du phosphore. Expliquer en quoi les polyèdres de phosphate stabilisent la structure moléculaire tridimensionnelle.

Afin de tester la stabilité thermique de FePO_4 , le matériau, initialement lithié (c.-à-d. synthétisé sous la forme LiFePO_4), est lavé à plusieurs reprises par une solution organique d'acétonitrile contenant des bromures. L'analyse thermogravimétrique (TGA) et par calorimétrie différentielle (DSC) montre qu'il existe un petit pic réversible à 300°C d'origine inconnue.

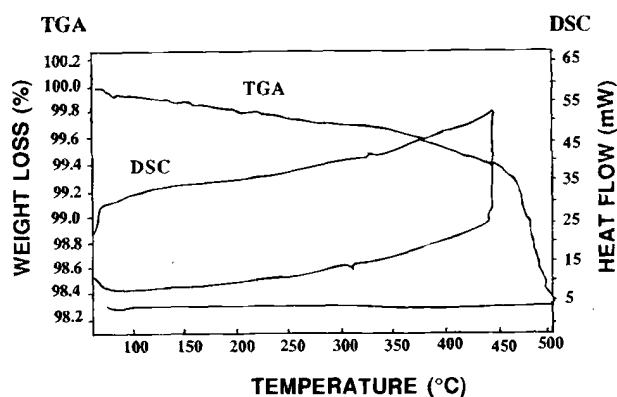


FIGURE 16 – Analyse par thermogravimétrie et par analyse calorimétrie différentielle de la phase délithiée FePO_4 en présence d'une atmosphère inerte (diazote).

Nous ignorerons la courbe de DSC, et nous focaliserons sur la courbe de TGA, laquelle indique la perte de masse de l'échantillon par rapport à sa masse initiale.

Q. 5. Identifier le rôle d'utiliser une solution de bromures.

Q. 6. Justifier en quoi la TGA permet de rendre compte de la stabilité de notre phase jusqu'à 500°C .

Les courbes de charge/décharge à température et pression ambiante ont été acquises :

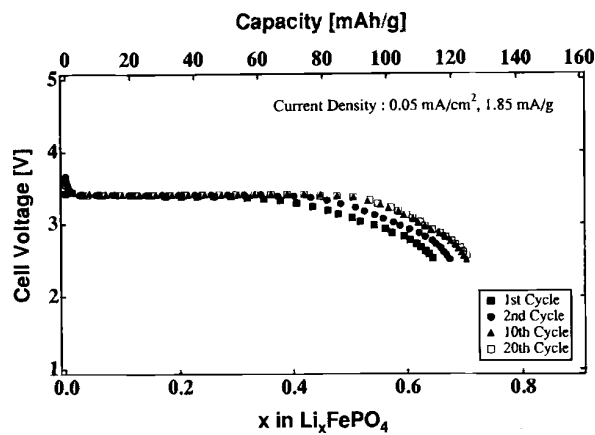


FIGURE 17 – Évolution du potentiel cathodique par rapport à une électrode au lithium pour une densité de courant de 0.05 mA en fonction de la fraction en lithium dans Li_xFePO_4 .

Q. 7. En supposant que le courant soit suffisamment faible pour se placer dans l'approximation thermodynamique, identifier les éventuels processus biphasique. Que vaut approximativement le potentiel cathodique dans ce régime ?

Les mesures par DRX ont permis d'identifier le groupe d'espace et les paramètres de maille du système :

		LiFePO_4	FePO_4
Groupe d'espace		Pbnm	Pbnm
a	Å	6.008	5.792
b	Å	10.334	9.821
c	Å	4.693	4.788

TABLE 4 – Paramètres de maille dans un groupe d'espace orthorhombique.

L'invariance du groupe d'espace suggère que la charpente moléculaire ne subit aucune dislocation, destruction/nouvelle formation de liaisons, ... lors d'une lithiation. A priori, l'origine du régime biphasique de tension est dû au fait que l'électrode $\oplus \text{FePO}_4$ va se lithier progressivement à l'interface :

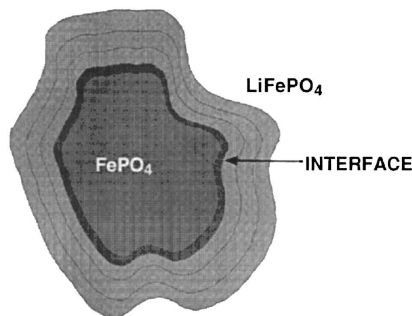


TABLE 5 – Représentation schématique de la lithiation dans un cristal FePO_4 .

On a donc une diffusion de l'ion lithium avec apparition de deux phases distinctes (cf cours).

Q. 8. La disparition du plateau dans le 3^e régime ne peut s'expliquer par la thermodynamique, mais résulte de considérations cinétiques. Sachant que lors de ces expériences de charge/décharge le courant électrique est constant et en vous appuyant sur la Fig. 5, identifier le paramètre microscopique critique lors de la lithiation. Aide : Vous pouvez reproduire le schéma entre deux instants : vers le début et à vers la fin de la lithiation pour vous aider.

Q. 9. Calculer le volume de la maille dans les deux cas limites : délithié / lithié. Conclure.

Q. 10. En vous appuyant sur la structure cristallographique à la Fig. 15, affiner la réponse précédente. Dans ces structures, des substitutions du fer par le manganèse et le cobalt ont été étudiées. Il a été observé que les potentiels rédox standard sont décalés par rapport aux valeurs dans les oxydes métalliques. Cet effet est appelé effet inductif.

Couple	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$	$\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$
Potentiel standard, milieu olivine [V/Li ⁺ /Li]	3.4	4.1	4.8
Potentiel standard, milieu oxyde métallique [V/ESH]	-1.34	-0.04	0.96

TABLE 6 – Valeurs de potentiel standard à 25 °C au sein d'une olivine sachant que le potentiel du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ vaut -3.04 V/ESH .

Pour les questions qui suivront, la coordinence de tous ces métaux sera de [6] et sera supposée constante dans les deux milieux.

Q. 11. Pourquoi étudie-t-on les potentiels rédox entre des métaux de degré d'oxydation II et III ?

Q. 12. Comparer l'écart de potentiel standard entre les oxydes dans l'olivine et les aqua-complexes dans l'eau.

Q. 13. En vous appuyant sur la question précédente, commenter le terme « effet inductif ».

Afin de compléter notre comparaison rudimentaire des performances des structures olivine, on se propose de comparer les densités de ces matériaux :

Structure	LiMnPO ₄	LiFePO ₄	LiMn ₂ O ₄	LiNiO ₂	LiCoO ₂
Densité [g · cm ⁻³]	3.4	3.6	4.2	4.8	5.1

Q. 14. Résumer en quoi l'olivine permet une amélioration des propriétés des batteries.

Données :

- Numéro atomique du phosphore : $Z = 15$
- Électronégativité de Pauling : $\chi(\text{O}) = 3.44$, $\chi(\text{P}) = 2.19$ et $\chi(\text{Fe}) = 1.83$

III.3 Relation entre la structure cristallographique et la structure électronique

COMPÉTENCES

- Interpréter la f.e.m. et son évolution à l'aide de la relation entre le potentiel chimique/niveau de Fermi du lithium aux pôles et la f.e.m. ;
- Interpréter l'influence du degré d'oxydation, de l'électronégativité, ... sur la position des bandes des anions et cations ;
- Mettre en relation la forme des bandes avec la nature et l'intensité des liaisons chimiques ;
- Remplir les bandes en estimant le nombre d'électrons de valence mis en jeu.

III.3.1 Modèle des bandes rend compte du comportement en charge/décharge

Le dioxyde de cobalt Li_xCoO_2 est étudié à l'aide d'une courbe de charge/décharge à une vitesse $C/24$ sur une plage de potentiel de 3.6 à 4.85 V/ Li^+/Li . La courbe de charge/décharge suivante est obtenue :

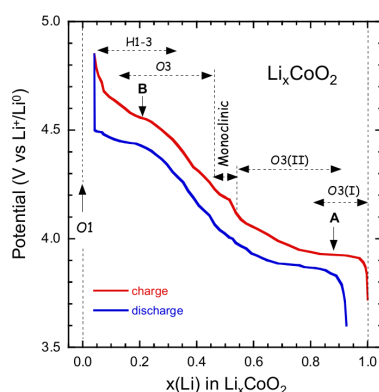


FIGURE 18 – Courbes de charge/décharge de Li_xCoO_2 à un courant électrique valant $C/24$.

La capacité spécifique expérimentale de la cathode vaut : $C = 140 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$

Q. 1. Quel est le sens du terme $C/24$? Trouver le courant appliqué par gramme de matériau.

Q. 2. Pourquoi la courbe de décharge est nécessairement en dessous de la courbe de charge ?

Il existe deux régimes de lithiation/délithiation de la cathode Li_xCoO_2 :

1. entre $x = 1.0$ et $x = 0.5$;
2. entre $x = 0.5$ et $x = 0.0$.

que nous allons chercher à comprendre à l'aide du diagramme d'orbitale du métal, modélisé ci-dessous :

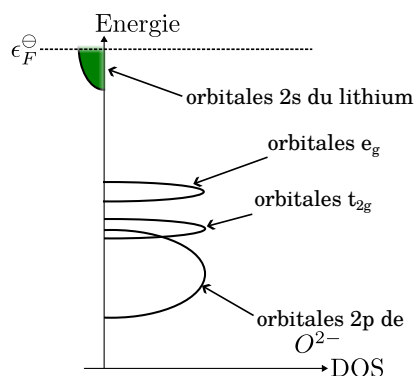


FIGURE 19 – Représentation schématique des bandes d'énergie dans un solide

Q. 3. Rappeler le sens des termes DOS et ϵ_F de la fig. 19.

Q. 4. Sachant que le cobalt se coordonne sous forme d'octaèdre (coordination de [6]), quel est le sens des orbitales e_g et t_{2g} ?

Q. 5. Donner l'évolution des degrés d'oxydation de l'oxygène et du cobalt lors de la charge dans un modèle de liaison 100 % ionique.

Q. 6. En déduire la configuration électronique du cobalt et de l'oxygène lors de la charge dans un modèle de liaison 100 % ionique.

Q. 7. Rappeler la définition du niveau de Fermi

Q. 8. Proposer deux remplissages du diagramme d'énergie à l'état chargé et déchargé dans un modèle de liaison 100 % ionique. En vous aidant de la courbe de charge/décharge, indiquer approximativement la différence d'énergie de Fermi à l'état chargé/déchargé par rapport au lithium.

On rappelle que la structure de LiCoO_2 est lamellaire et que cette structure est décrite par une maille hexagonale. La structure lithiée a été suivie par DRX. On a constaté que pour $x > 0.5$, la structure ne subit aucun changement dans ses paramètres de maille. Cependant, pour $x < 0.5$, on constate que le rapport c/a de la maille hexagonale diminue.

Q. 9. En vous appuyant sur la structure lamellaire, que peut traduire microscopiquement une diminution du rapport c/a ?

Q. 10. En déduire ce qui arrive aux oxygènes.

Q. 11. En vous appuyant sur le diagramme de bande, montrer que l'hypothèse 100 % ionique ne permet pas de rendre compte du comportement structural observé. Que se passe-t-il ?

Q. 12. En vous appuyant sur une interaction selon l'axe z entre une orbitale d_{z^2} et une orbitale $2p_z$, montrer la différence entre l'oxydation dans un modèle purement ionique et un modèle iono-covalent.

III.3.2 Modèle des bandes : un outil pour comprendre l'optimisation des propriétés rédox

Dans cette étude, les chercheurs ont acquis les profils de décharge de 4 matériaux communément utilisés dans les batteries Li-ion en fonction de la stoechiométrie du lithium Li.

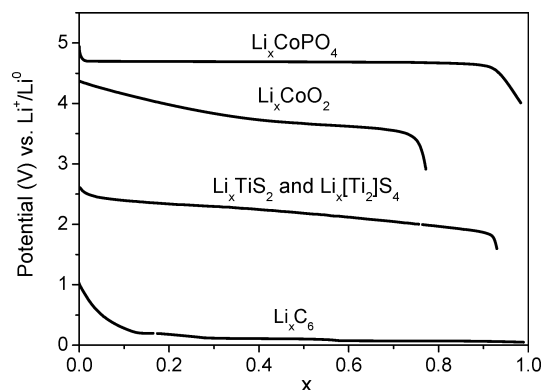


FIGURE 20 – Profil de potentiel en décharge, par rapport au couple Li^+/Li^0 , des cathodes $\text{Li}_x \text{C}_6$, $\text{Li}_x \text{TiS}_2$ and $\text{Li}_x [\text{Ti}_2] \text{S}_4$, $\text{Li}_x \text{CoO}_2$, and $\text{Li}_x \text{CoPO}_4$

Pour la suite de l'exercice, on assimilera le potentiel mesuré au potentiel de circuit ouvert, et on supposera que le pôle $\ominus$ est la pseudo-référence $\text{Li}^+|\text{Li}$.

Q. 1. Au vu des performances du graphite, identifier le rôle de ce type de matériau dans les batteries lithium-ion.

Q. 2. Écrire les demi-équations rédox rendant compte de la lithiation des quatre matériaux étudiés. Dans un modèle purement ionique, en déduire la variation de degré d'oxydation du métal, quand il existe. Le métal subit-il une oxydation ou une réduction lors de la lithiation ?

Q. 3. Estimer le potentiel moyen de circuit-ouvert de chacun des matériaux.

Q. 4. En quoi la mesure de la tension à circuit-ouverte (OCV), notée V_{oc} , permet-elle de sonder la position du niveau de Fermi au pôle $\oplus$. Expliciter la relation existant entre ces différents termes.

Relation entre la tension à courant nul et le diagramme de bande Les profils de potentiel à circuit-ouvert peuvent souvent être interprétés à l'aide de la structure électronique des matériaux. On se propose de faire cette interprétation. Pour cela, une représentation schématique de la structure de bande des 4 matériaux est proposée.

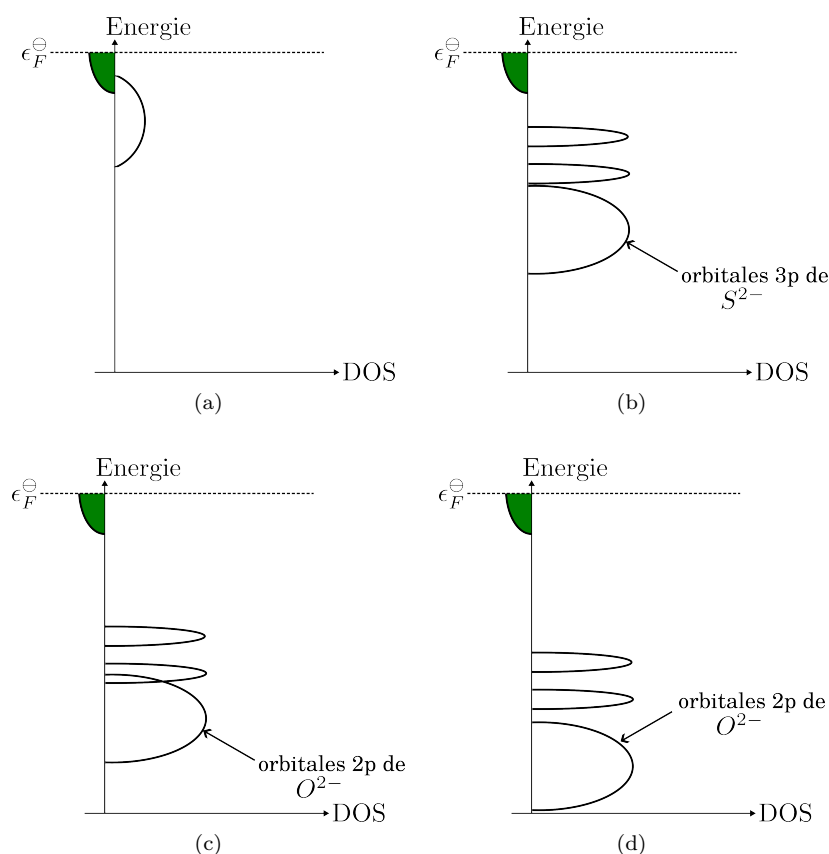


FIGURE 21 – Représentation des orbitales impliquées dans les processus rédox dans [21a](#) Li_xC_6 , [21b](#) Li_xTiS_2 , [21c](#) Li_xCoO_2 et [21d](#) Li_xCoPO_4

On précise que pour les matériaux présentant un métal de transition, le métal est lié aux anions par des octaèdres.

Q. 5. Les bandes étroites d'énergie sont associées aux orbitales du métal. Quelles sont ces orbitales ? Pourquoi les bandes sont étroites ?

Q. 6. Justifier en quoi l'existence d'une bande d'énergie étroite est une garantie de stabilité des cathodes.

Q. 7. Dans la Fig. [21a](#), les orbitales $2s$ du lithium solvaté dans une matrice de graphite sont représentées. Indiquer le niveau de Fermi lorsque LiC_6 est lithié.

Q. 8. Pour chacun des oxydes métalliques, calculer le nombre d'électrons de valence.

Q. 9. Dans une approximation de liaison ionique, proposer un remplissage électronique pour chacun des matériaux lithiés.

Influence de la nature des éléments chimique sur la tension à courant nul

Q. 10. Pourquoi la tension dans les composés soufrés évolue-t-elle en général sur une plage de potentiel plus large que celle d'un oxyde équivalent ?

Q. 11. Dans le composé LiCoO_2 , on observe deux régimes remarquables d'évolution de la tension avant et après $x = 0.5$. Ces deux régimes ne sont pas observés dans le composé Li_xCoPO_4 . Expliquer l'origine électronique de cette différence.

Q. 12. Commenter l'évolution de la position des orbitales p lors du passage de S^{2-} , O^{2-} et PO_4^{2-} .

Q. 13. Commenter l'influence de l'anion sur la position des orbitales des métaux.

Q. 14. En déduire pourquoi la tension à circuit-ouverte est quasiment constante pour Li_xCoPO_4 .

Données

- Numéro atomique Z : Ti - 22, Co - 27, P - 15 ;
- Charge élémentaire de l'électron : $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$ C